

Tech School × | ערכי ליבה — דו"ח אימפקט

Minecraft

תאריך: אפריל 2026 | מסמך פנימי

רקע: מה מדדנו ואיך

התוכנית כוללת 10 נבחרות פעילות בית-ספריות מ-4 מגזרים (ממלכתי, ממלכתי-דתי, דרוזי, ערבי). ערכי הליבה של התוכנית — כיצד תורגמו לקריטריוני האתגרים:

ערך ליבה	כיצד נמדד
Ownership — אחריות אישית	קריטריון ישיר (30% מהציון באתגר 2) + רפלקציות + משוב מורים
Teamwork — עבודת צוות	קריטריון (30% אתגר 1, 10% אתגר 3) + סקאלות במשובי מורים
יצירתיות	קריטריון "יצירתיות וזהות עירונית" (20% אתגר 2) + הערכת תוצרים
Self-Learning & Research	קריטריון "חדשנות ירוקה מבוססת מחקר" (25% אתגר 3)
Social Impact	אתגר 3 — פתרון לבעיה סביבתית אמיתית
Self-Efficacy	רפלקציות + יכולת התמודדות עם קשיים טכניים

אתגר 1 — Build & Bond (אוק'-נוב' 2025)

מטרה: יצירתיות, חיבור ראשוני, עבודה בזוגות | 72 הגשות שנבדקו

קריטריונים ומשקלם

ערך ליבה	משקל	קריטריון
יצירתיות	30%	עיצוב ויצירתיות
Teamwork	30%	עבודת צוות
Self-Efficacy	20%	פונקציונליות
Ownership	10%	תיעוד והצגה
Ownership	10%	עמידה בזמנים

תוצאות ערכי ליבה — אתגר 1

72 הגשות שנבדקו מייצגות את הנפח הגדול ביותר — כמעט כל נבחרות העבודה בזוגות. (30% Teamwork מהציון) — מה אמרו התלמידים:
"למדנו שעבודת צוות ותכנון טוב עוזרים להשלים משימה מהר ויעיל יותר"
"היה כיף לעבוד בצוות ולהכיר אחת את השני יותר טוב... הפכנו לחברות טובות"
יצירתיות (30%) — תובנה מרכזית: מצב Creative אפשר לתלמידים ביטוי יצירתי מלא ללא מגבלות משאבים — זה יצר נקודת כניסה אידיאלית לתוכנית.
משוב מורים — אתגר 1:
"כמורה אני לא בקיא במיינקראפט, אבל התלמידים לא צריכים אותי. הם פורחים בכוחות עצמם, הם מפגינים ידע מדהים במשחק."
"המעורבות של התלמידים הייתה גבוהה מאוד"
"ההצלחה הגדולה: לחבר את אלה שפחות מבינים במיינקראפט למשחק."

אתגר 2 — Home Town (נוב' 2025 – ינואר 2026)

מטרה: Ownership, חלוקת תפקידים, עיר פונקציונלית | 32 הגשות שנבדקו

קריטריונים ומשקלם

ערך ליבה	משקל	קריטריון
Ownership	30%	Ownership וביצוע תפקידים
Self-Efficacy	25%	פונקציונליות
יצירתיות	20%	יצירתיות וזהות עירונית
Ownership	15%	תיעוד והצגה
Ownership	10%	עמידה בזמנים

ציונים מדויקים — הגשות שנבדקו

G#3 — מקיף אמיתי, אשדוד (ממלכת-דתי)

ציון סופי	עמידה	תיעוד	יצירתיות	פונקציונליות	Ownership	צוות
70.0	50	50	75	74	80	צוות א'
77.5	50	50	80	100	80	צוות ב'

G#4 — חט"ב קאסם גאנם, מע'אר (דרוזי)

ציון סופי	עמידה	תיעוד	יצירתיות	פונקציונליות	Ownership	צוות
76.75 (הגשה באיחור)	0	75	80	90	90	צוות

הערה: יתר הנבחרות הפעילות (G#2, G#7, G#8, G#11, G#12 ועוד) תרמו את 32 ההגשות הנבדקות — הציונים המפורטים נמצאים במערכת ומפורסמים בלוח התוצאות.

Ownership — הממצא המרכזי של אתגר 2

הקריטריון בעל המשקל הגבוה ביותר (30%) — מה ראינו בפועל:
ציונים גבוהים (80–90) — נבחרות שהצליחו בחלוקת תפקידים ברורה:
"ראם היה אחראי על תכנון ובנייה, רם על איסוף משאבים, וליאם ועבדולרחמן עזרו באיסוף חומרים. כך כל אחד ידע מה האחריות שלו." (G#4)
"חלק אספו חומרים וחלק תכננו מה בונים." (G#3)
אתגר: בחלק מהנבחרות עדיין נצפה דפוס של "מובילים מעטים ושאר הצוות נגרר":
"יש מספר תלמידים מועט שהם המובילים והשאר אחריהם." (מורה, G#3)
משוב מורה — Ownership:
"הצוות עבד בצורה מסודרת וניהל חלוקת תפקידים בצורה טובה, ללא ספק תמך בתחושת הבעלות של כל חבר צוות." (מורה, G#4)

Teamwork — מה ראינו באתגר 2

ציונים מורים על עבודת צוות (סקאלה 1–5):

ציון Ownership	ציון עבודת צוות	מורה / נבחרת
4/5	4/5	G#2 — ישיבת אביר יעקב
4/5	3/5	G#3 — מקיף אמית, אשדוד
5/5	5/5	G#4 — מע'אר
4/5	3/5	G#7 — חיפה
4.25/5~	3.75/5~	ממוצע

ציטוטים מרכזיים — עבודת צוות:
"דיברנו יחד לפני כל החלטה חשובה." (G#4)
"למדנו להסתדר יחד — אנחנו מכיתות אחרות ובכל זאת פיתחנו קשר חברי טוב." (G#3)
"דיברנו בטלפון, התכתבנו בוואטסאפ וגם בשיעורים." (G#3) — שיתוף פעולה שמשתרע מעבר לשעות הלימוד
משוב מורה בולט:
"עצם יצירת תקשורת בין חברי הקבוצה — שהם לא יצרו לפני — זו השגת אחת ממטרות התוכנית." (מורה G#7, חיפה)

Self-Efficacy — התמודדות עם קשיים

"כשלא עבדו המחשבים — עבדנו בפלאפונים." (Self-Efficacy — G#3) בפועל "שהרסו לנו כמה פעמים את מה שבנינו וזה היה מצער מאוד... בנינו את רוב העיר." (G#3) — חוסן והמשכיות "האתגר המרכזי היה לאסוף מספיק משאבים ולסיים בזמן. פתרנו על ידי חלוקת תפקידים ברורה." (G#4)

אתגר 3 — Sustainable City (ינואר–מאי 2026, פעיל)

מטרה: חדשנות ירוקה, חשיבה מערכתית, שיתוף פעולה בין-נבחרות

קריטריונים — מיפוי ישיר לערכי ליבה

ערך ליבה	משקל	קריטריון
Self-Learning & Research	25%	חדשנות ירוקה מבוססת מחקר
Social Impact + Self-Efficacy	20%	תכנון מערכתי ועירוני
Teamwork (רמה גבוהה)	20%	שיתוף פעולה בין-גבחות
Teamwork	10%	עבודת צוות פנימית
Social Impact + יצירתיות	10%	עיצוב וקהליות
Ownership	10%	פרזנטציה ותהליך
Ownership	5%	עמידה בזמנים

⚡ אתגר 3 הוא הראשון שבו כל ערכי הליבה מקבלים ביטוי מלא וישיר בקריטריוני ההערכה — כולל שיתוף פעולה בין בתי ספר שונים ומחקר סביבתי אמיתי. התוצאות צפויות מאי 2026.

סיכום — תוצאות ערכי ליבה בפועל

מגמה	אתגר 2 (32 הגשות)	אתגר 1 (72 הגשות)	ערך ליבה
חזק 	ממוצע קריטריון: ~82/100	חיבור ראשוני	Ownership
עולה 	הערכת מורים: ~3.75/5	קריטריון 30%, ציון גבוה	Teamwork
יציב 	קריטריון: ~76/100	Creative Mode — גבוהה	יצירתיות
עולה 	עדויות ישירות מרפלקציות	בסיסי	Self-Efficacy
אתגר 3 	לא נמדד	לא נמדד	Self-Learning
אתגר 3 	לא נמדד	לא נמדד	Social Impact

תובנות מרכזיות

מה עובד:

1. חלוקת תפקידים = Ownership — כשהמסגרת ברורה, ה-Ownership גבוה (קריטריון ממוצע ~82/100)
2. מוטיבציה אינטרינזית — "הם פורחים בכוחות עצמם" — המשחק יוצר מוטיבציה שמורה מסורתית קשה לייצר
3. חוסן — תלמידים עובדים בטלפון כשמחשב לא עובד, ממשיכים אחרי שהרסו להם — Self-Efficacy אמיתי
4. ערך חברתי — "הפכנו לחברות טובות", "פיתחנו קשר מכיתות שונות" — ממד שמורים מדגישים כהצלחה מרכזית

מה מאתגר:

1. פערים פנים-צוותיים — מובילים מעטים מול שאר הצוות (נדרש חיזוק Ownership אינדיבידואלי)
2. תיעוד — קריטריון חלש (ממוצע ~55/100) — תלמידים עושים אבל לא מתעדים
3. עמידה בזמנים — ציון נמוך בחלק מהנבחרות (0-50) — נדרשת מסגרת תמיכה טובה יותר
4. מיקוד — חלק מהמורים מדווחים על קושי להפנות מ"לשחק" ל"לבנות"

המלצות לדין

1. להשקיע בתיעוד — ציון תיעוד נמוך (~55) מסתיר עבודה שאנחנו לא מודדים
2. לחזק Ownership אינדיבידואלי — לוודא שגם תלמידים "ברקע" חווים בעלות, לא רק המובילים
3. לוח תוצאות = כלי מוטיבציה מוכח — G#2 מוכיחה שזה עובד
4. אתגר 3 כבדיקת אמת — לראשונה כל ערכי הליבה מקבלים ביטוי בקריטריונים, כולל מחקר אמיתי ושיתוף בין-נבחרות

1. הטמעה מוצלחת של ערכי הליבה (Core Values) התוכנית מצליחה להפוך עקרונות פדגוגיים תיאורטיים למעשים בשטח:

- אחריות אישית (Ownership): זהו המדד החזק ביותר שבלט באתגר 2, עם ציון ממוצע קבוצתי של כ-82 מתוך 100. מורים העניקו לתלמידים ציון של 4.25 מתוך 5 במדד זה. צוותים התנהלו כארגונים קטנים, וחילקו ביניהם תפקידים בצורה ברורה (כגון מתכננים, אוספי חומרים וכו'), מה שחזק את תחושת הבעלות של כל תלמיד על החלק שלו בתוצר.
- עבודת צוות שחוצה גבולות (Teamwork): תלמידים העידו כי העבודה המשותפת סייעה להם לייעל משימות ואף להכיר טוב יותר אחד את השני. ראינו מעורבות שממשיכה באופן טבעי מעבר לשעות הלימודים, כאשר תלמידים ניהלו תקשורת רציפה בוואטסאפ ובשיחות טלפון כדי לתכנן את המהלכים שלהם. מורים העידו כי עצם יצירת התקשורת והחברות בין תלמידים מכיתות שונות, היא השגה מובהקת של מטרות התוכנית.

2. התפתחות פדגוגית ברורה לאורך ציר הזמן ניתן להציג ללקוח מגמת עלייה וגרף התפתחות יפהפה בין האתגרים:

- אתגר 1 (Build & Bond): היווה "נחיתה רכה" מצוינת (בסביבת Creative) שאפשרה לכלל התלמידים, גם לאלו שפחות בקיאים במשחק, לבטא יצירתיות מלאה ולצבור ביטחון.
- אתגר 2 (Home Town): הקפיץ את המורכבות ודרש מהתלמידים לתפקד כצוות 'סטארטאפ', עם חלוקת תפקידים ופונקציונליות.
- אתגר 3 (Sustainable City): הפרויקט הנוכחי הוא ה"דובדבן שבקצפת" – הפעם הראשונה שבה כל ערכי הליבה (למידה עצמית, אימפקט חברתי, ועבודת צוות) נמדדים ישירות בתוך פרויקט אחד שעוסק בקיימות ושיתוף פעולה בין-בתי ספרי.
- 3. חוסן אישי ומסוגלות (Self-Efficacy) התלמידים הפגינו מוטיבציה פנימית יוצאת דופן ויכולת התמודדות מרשימה עם קשיים. למשל, כאשר מחשבים בחטיבת ביניים נתקעו או לא עבדו (G#3), התלמידים לא הרימו ידיים אלא עברו לשחק דרך הטלפונים הסלולריים שלהם. במקרה אחר, למרות שיצירותיהם נהרסו בשוגג בתוך המשחק, הם גילו חוסן, לא ויתרו, ובנו את רוב העיר מחדש. המורים מעידים שהתלמידים "פורחים בכוחות עצמם" ומפגינים ידע מדהים שאינו תלוי במורה.
- 4. השפעת ה"משחק" (Gamification) ככלי מניע קבוצה G#2 (ישיבת אביר יעקב בנהריה) מספקת לנו את ההוכחה המוחצת להצלחת המערכת. בעקבות אתגר 1, פרסום לוח התוצאות הפומבי עורר בתלמידים תחרותיות חיובית וברירה. זה הוביל אותם לקחת אחריות (Ownership), להגיש את אתגר 2 בזמן ולקבל ציוני הערכה גבוהים במיוחד מהמורה (4 מתוך 5 בעבודת צוות ואחריות). הוכח כי לוח התוצאות פועל כמנוע מוטיבציה פנימי.

5. הזדמנויות להמשך צמיחה (היערכות עתידית) מנתחים את הפערים והופכים אותם להזדמנויות למידה לקראת האתגרים הבאים ושנה הבאה:

- פיתוח מנהיגות שוויונית: זיהינו כי בחלק מהצוותים יש מספר מצומצם של תלמידים שלוקחים את ההובלה, בעוד השאר נגררים. הפוקוס שלנו כעת הוא להעצים את ה-Ownership האינדיבידואלי של כל תלמיד.
- חיזוק מיומנויות ניהול פרויקטים: ציוני התייעוד והעמידה בזמנים היו חלשים יחסית בחלק מהנבחרות (ממוצע של 55/100 בקריטריון התייעוד). אנו רואים בכך הזדמנות פז ללמד את התלמידים מיומנויות הייטק אמיתיות - להבין שלא מספיק רק לבנות את המוצר, אלא חובה לדעת לתעד את העבודה ולעמוד ביעדי זמנים מחמירים.